PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

La formule d'inversion de Fourier

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie I. La transformée des gaussiennes

1. Montrer que $\varphi = \mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est dérivable, et, par une intégration par parties, que $\varphi'(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi)$.
2. En déduire $\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\dfrac{\pi}{\varepsilon}}\, e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et en particulier $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$.
3. Montrer que $k_\varepsilon = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est positive, d'intégrale 1, et que pour tout $\eta > 0$, $\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon \to 0$ quand $\varepsilon \to 0$.

Partie II. La formule d'inversion

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $I_\varepsilon(x) := \int \mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}d\xi \to \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$ quand $\varepsilon \to 0$.
2. Par Fubini, montrer que $I_\varepsilon(x) = \int f(y)\,\mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\,dy = 2\pi \int f(x+t)k_\varepsilon(t)\,dt$.
3. Montrer que $\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt \to f(x)$. Conclure : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$, et de même $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}f = 2\pi f$.

Partie III. Conséquences

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$, et que $\mathcal{F}\mathcal{F}f(x) = 2\pi f(-x)$. Quel est l'ordre de $\mathcal{F}$ (à un scalaire près) ?
2. (**Dimension** d) Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-ix\cdot\xi}dx$, montrer que $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2}) = (\pi/\varepsilon)^{d/2}e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$, et en déduire $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = (2\pi)^d\,\mathrm{Id}$.
3. On admet que la formule d'inversion vaut aussi pour f continue, intégrable, avec $\mathcal{F}f$ intégrable. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\mathcal{F}f$ et en déduire $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi = \pi e^{-|x|}$.